

Análisis de Problemática y Plan de Acción

Nombre: Ivan Rangel

Materia: Diplomado en Programación

Proyecto: Sistema de Gestión Académica

1. Contexto Problemático y Crisis Operativo

DiplomadosOnline.com ha aumentado su matrícula estudiantil, pasando a dirigir a miles de alumnos y docentes a nivel internacional, ya que antes se manejaba con un conjunto pequeño de 50 estudiantes de cada cohorte. Sin embargo, los procesos administrativos del Departamento de Control de Estudios no iban a la par con la institución, por lo que se siguen utilizando hojas de cálculo, es decir, programas ofimáticos básicos.

La persistencia y administración de toda la base académica depende en la actualidad de un archivo grande de calculo (Alumnos_y_Profesores_General.xlsx). Este modelo manual ha desligado un colapso lo bastante grande en la gestión operativa estructurado en tres puntos fundamentales:

- **Falta de Integridad de Datos:** Al meter la información manualmente en filas continuas en Excel, empiezan a generar errores humanos, como la duplicación de Cedula, nombres mal transcritos, y la destinación a aplicaciones incorrectas. No hay nadie ni nada que valide si lo que escribe está bien.
- **Vulnerabilidad y Falta de Persistencia Confiable:** Si la computadora se llega a apagar por un corte de luz, el archivo se puede dañar o alguien lo elimina por error, se desperdician muchas semanas de trabajo, porque no hay ningún sistema de datos que lo pueda respaldar.
- **Cuello de Botella Operativo en la Certificación:** Al culminar el periodo académico, el personal administrativo tiene que revisar fila por fila y calcular los promedios calcular promedios mediante herramientas externas. Esta metodología manual genera una sobrecarga laboral, retrasos con las entregas de los certificados y error humano.

2. Requerimientos Del MVP

Para poder suprimir el archivo Excel y automatizar la gestión académica, la junta directiva ha propuesto en desarrollar el Motor Core (Backend), es decir, la base académica llamada el Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) y con esto el MVP esta compuesto con las funciones específicas y procedimientos.

la plataforma se mantendrá en el bucle principal de ejecución por consola que mostrará un menú interactivo de 7 opciones, hasta que el usuario seleccione alternativas de salida.

2.1 Requerimientos Funcionales

Registro de alumnos: Requiere la cedula, nombre, correo, el tipo de programa (Curso, Diplomado, Bootcamp) y toda esta información será almacenada en un archivo (archivos_txt).

Registro de los Docentes: Pide la cedula, nombre, especialidad, materia asignada y será guardado en el archivo (profesores_txt).

Registro de las Notas del estudiante: El sistema debe permitir el ingreso de hasta 3 evaluaciones del alumnado mediante la Cedula.

Deshacer el ultimo registro de nota: El sistema debe de dejar de revertir la última nota utilizando una estructura de Pila y funciona usando Ctrl + Z.

Generación de Certificados: Evaluar las condiciones de aprobación según el tipo de programa, encolar graduandos en una Cola (Queue) y exportar certificados_pendientes.txt

Reporte General: La lectura de los archivos (estudiantes_txt, profesores_txt) de persistencia en consola, la lista ordenada de profesores y estudiantes.

Salida: Finalmente, guardar los cambios y cerrar el programa de manera limpia y segura.

2.2 Requerimientos No Funcionales

Persistencia Física Local: Guardado inmediato en archivos de texto plano para asegurar resiliencia ante cortes de energía.

Interfaz de la consola: Lo que seria el bucle continuo de un menú enumerado de 7 opciones hasta seleccionar la salida explicita.

Tolerancia a fallos: el sistema debe captar los errores de la entrada de datos mediante bloques para evitar que la plataforma se cierre.

Portabilidad: La lógica debe implementarse en los tres lenguajes distintos de programación (Python, Java, C++) manteniendo la misma estructura de clases.

Plan lógico de trabajo

A lo largo del diplomado se seguirá los siguientes pasos fundamentales:

Paso 1: Entender el problema de negocio, identificar los requerimientos del MVP, definir las reglas del sistema.

Paso 2: Hacer un diseño de diagramas de clases para visualizar las herencias (Persona, Alumno/Profesor y ProgramaAcademico, Curso/ Diplomado/ Bootcamp)

Paso 3: Inventar un repositorio de GitHub mediante la estructura de las siguientes carpetas iniciales (/docs, /python,/ java,/cpp) para llevar a cabo el control de versiones del día a día.

Paso 4: Desarrollar el primer prototipo en Python probando la lectura y la escritura de los archivos.

Paso 5: Replicar la solución en Java aplicando encapsulamiento, manejo formal de excepciones con try-catch y la implementación de las clases.

Paso 6: Llevar a cabo el código C++ usando fstream para guardar archivos y administrando la memoria con new y delete para evitar fugas de RAM.

Paso 7: Comprobar de que el programa funcione a la perfección y preparar la presentación final.

